

УДК 004.65:624.04

Проектирование реляционной базы данных экспериментальных исследований каменной кладки для моделей машинного обучения

*Пестрикова В.И., студент; Поздеев М.Л. *, аспирант каф. ТСuTM, канд. техн. наук;
Кислицын Д.И., зав. каф. ИСТ, канд. техн. наук, доцент*

* Ответственный за переписку: maksim.leon.pz@yandex.ru

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, Нижний Новгород

Аннотация. В работе описана разработка реляционной базы данных с графическим веб-интерфейсом для систематизации, хранения и анализа результатов экспериментальных исследований каменных кладок. Программа реализована на платформе Streamlit с использованием облачной базы данных Supabase (PostgreSQL). Предусмотрен многошаговый интерфейс для добавления данных об испытаниях кирпича, раствора и кладки, включая кривые деформирования. Реализована система модерации записей с панелью администратора. Описана структура базы данных, архитектура программы и функциональные возможности каждого модуля. Разработанный инструмент позволяет исследователям удобно накапливать и сравнивать экспериментальные данные по каменным кладкам в единой открытой базе.

Ключевые слова: каменная кладка, база данных, машинное обучение, экспериментальные исследования, кривые деформирования

Введение

Современные достижения в области механики каменных конструкций совместно с развитием численных методов решения задач теории пластичности и механики разрушения позволяют прогнозировать напряженно-деформированное состояние конструкций с возрастающей точностью. Однако проектирование новых зданий или расчет элементов исторических сооружений по-прежнему сопряжены с проблемой большой вариативности физико-механических характеристик кладок, что требует использования больших коэффициентов надежности по материалу в сравнении с металлическими или железобетонными конструкциями.

С одной стороны, это связано с большим числом скрытых параметров, эффекты влияния которых не могут быть определены с требуемой точностью, с другой – со сложностью проведения экспериментальных исследований на представительных фрагментах кладок. Совместно с большой номенклатурой современных кладочных изделий это привело к разрыву между возможностью современных численных методов и объемом эмпирических данных, требуемых для их валидации.

В практике расчета конструктивных систем зданий наиболее актуальными остаются модели, в рамках которых кладка рассматривается как однородный изотропный [1,2] или ортотропный материал [3, 4], при этом его механические характеристики определяются на основании аналитических зависимостей или по результатам испытаний представительных фрагментов, что может быть затруднено при реконструкции исторических зданий.

Известные на сегодня аналитические зависимости ограничены в своей прогностической способности ввиду малого набора входных параметров. Современные исследования указывают на возможность применения методов машинного обучения для прогнозирования некоторых параметров кладки. При этом в большинстве работ за последние годы, в частности [5,6,7], рассматривается прогнозирование предела прочности кладки на сжатие. В рассмотренный период наблюдается рост размера выборки, а также рост количества входных параметров, учитываемых в моделях. Одна из наибольших выборок состоит из 611 образцов, собранных из 78 источников [6].

Существенно меньшее количество работ связаны с прогнозированием предела прочности кладки на сдвиг или диагональное раскалывание [8,9,10], начального модуля деформации [11]. При этом подавляющее число современных физически нелинейных моделей остаются требовательными к количеству входных параметров, среди которых также предел прочности кладки на растяжения, предельные относительные деформации, величины энергии разрушения и другие.

Все это делает задачу создания открытых баз данных и новых инфраструктурных решений для их масштабирования актуальной как для увеличения обучающих выборок для построения моделей машинного обучения, так и для расширения баз данных для валидации численных моделей метода конечных элементов.

Над задачей агрегирования и систематизации экспериментальных данных работали и другие авторы. Например, в работе [12] представлена база данных, посвященная оценке механических свойств стен из двухслойной каменной кладки. Известны базы данных, связанные с вопросами сейсмостойкости каменных конструкций [13].

Несмотря на наличие ранее разработанных решений, в большинстве случаев базы данных реализованы в виде статических таблиц с ограниченным набором исследованных напряженных состояний, что существенно ограничивает их масштабируемость, актуальность и удобство коллективного использования. В этой связи наиболее эффективным подходом к формированию обширной и постоянно обновляемой базы экспериментальных данных представляется разработка специализированного веб-сервиса, обеспечивающего централизованное хранение и структурирование информации, а также предоставляющего исследователям интуитивно понятный графический интерфейс для ввода, валидации и последующего вывода результатов.

Структура базы данных

Структура реляционной базы данных отражает как физическую иерархию объекта (кладка как материал, состоящий из кирпича и раствора), так и методологию проведения испытаний, рис. 1.

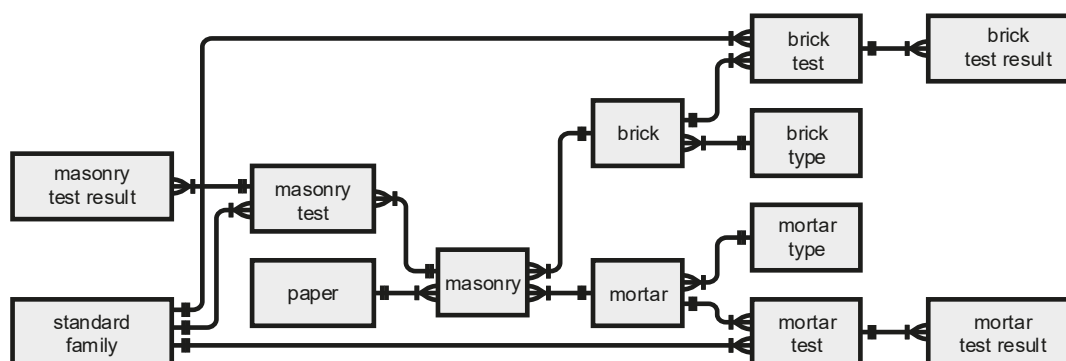


Рисунок 1 – ER-диаграмма разработанной базы данных

В центре схемы находится сущность masonry, представляющая образец кладки как композитный материал, включающий кирпич brick и раствор mortar. Связи типа «многие к одному» между masonry и базовыми материалами показывают, что каждый образец кладки формируется из конкретной комбинации кирпича и раствора с заданными характеристиками.

Испытания кладки представлены сущностью masonry test, связанной с masonry отношением «многие к одному». Это отражает возможность проведения серии испытаний на образцах с идентичными параметрами. Основным параметром каждого испытаний является вид напряженного состояния, характеризуемый параметром ξ и изменяемый от значения -2 в области двухосного сжатия до $+2$ в области двухосного растяжения:

$$\xi = \sqrt{2}\sigma_{oct}/\tau_{oct}, \quad (1)$$

где σ_{oct} , τ_{oct} – октаэдрическое нормальное и касательное напряжение.

Это позволяет унифицировать широкий спектр испытаний по различным стандартам.

Результаты испытаний masonry test result отделены от описания самих испытаний. Это позволяет хранить несколько наборов результатов для одного испытания.

Аналогичная структура реализована для испытаний отдельных материалов: brick test и mortar test с соответствующими таблицами результатов (brick test result и mortar test result).

Сущность standards family вводит уровень нормативной классификации. Связи с masonry test, brick test и mortar test фиксируют принадлежность каждого испытания к определенной группе стандартов.

Сущность paper связана с masonry отношением «один ко многим», что отражает происхождение экспериментальных данных из научных публикаций. Это решение позволяет агрегировать все образцы кладки, описанные в одной работе, и сохранять библиографические ссылки в структурированном виде.

Такая организация данных облегчает проведение статистического анализа, сопоставление результатов различных исследований и расширение базы при добавлении новых экспериментальных данных.

Архитектура программы и функциональные модули

Интерфейс программы показан на рис. 2 и включает три модуля.

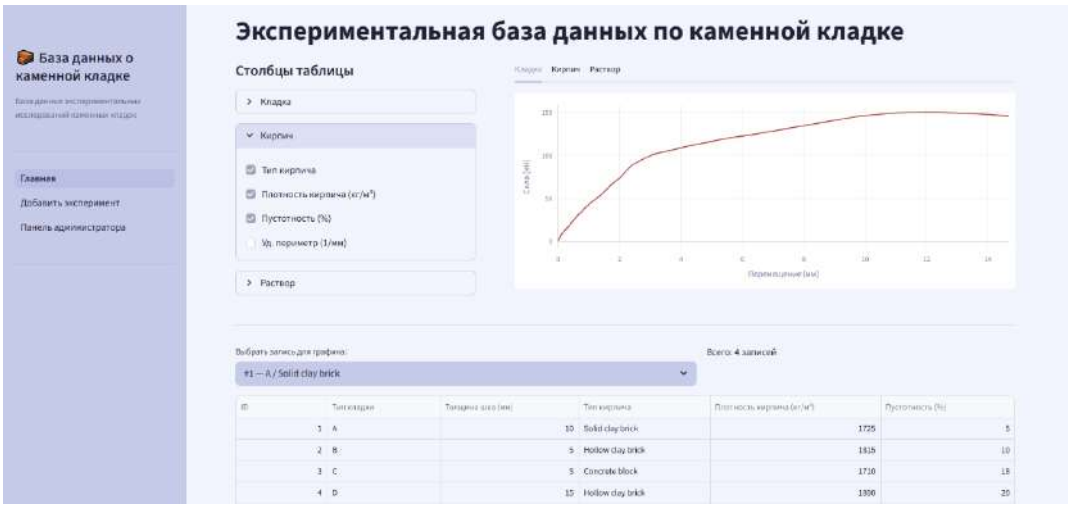


Рисунок 2 – Интерфейс главной страницы разработанной программы

Главная страница отображает все эксперименты в виде интерактивной таблицы с системой фильтрации, аналогичной Excel, что позволяет быстро находить нужные данные.

Дополнительно пользователь может настраивать отображение категорий («кладка», «кирпич», «раствор») и отдельных столбцов.

Справа расположена область визуализации: интерактивный график, обновляющийся при выборе строки. Он разбит на три вкладки по категориям и отображает зависимость «сила – перемещение».

Данные графиков хранятся в виде текста CSV-файлов в базе, что позволяет точно воспроизводить кривые и при необходимости скачивать исходные данные.

Страница добавления эксперимента состоит из четырёх шагов: загрузка BibTeX-файла и ввод данных о кирпиче, растворе и кладке. Из .bib автоматически извлекаются основные сведения с возможностью редактирования. На каждом этапе можно добавлять неограниченное число испытаний и загружать CSV-файлы с кривыми деформирования. Доступен пример файла. После заполнения запись получает статус pending и ожидает проверки; несвязанные материалы удаляются автоматически.

Панель администратора доступна через авторизацию Supabase Auth. Администратор видит статистику записей и список заявок со статусом pending. Для каждой заявки доступны все данные, включая BibTeX и результаты испытаний, а также интерактивные графики и CSV-файлы. Возможны действия: одобрить, отклонить с причиной или удалить запись. Статус синхронизируется с таблицей rarer.

Результаты

Разработанное программное решение позволяет стандартизировать процесс накопления экспериментальных данных по каменным кладкам. Использование облачной базы данных обеспечивает доступность системы с любого устройства и возможность совместной работы нескольких исследователей. Кэширование запросов снижает нагрузку на базу данных при интенсивном использовании приложения.

Привязка каждой записи к библиографическому источнику через таблицу rarer обеспечивает прослеживаемость данных: администратор может проверить оригинальную публикацию непосредственно в панели модерации, просмотрев текст BibTeX-записи. Система модерации исключает попадание в публичный доступ некачественных или ошибочных данных.

Хранение кривой зависимости «сила – перемещение» в виде текста исходного CSV-файла в поле таблицы базы данных позволяет воспроизвести кривую без потерь точности, строить интерактивный график в приложении и при необходимости скачать оригинальный файл.

Заключение

В работе представлен веб-сервис для систематизации и хранения результатов экспериментальных исследований каменных кладок. Разработанный инструмент охватывает полный жизненный цикл данных: от их ввода исследователем через структурированную многошаговую форму с привязкой к источнику в формате BibTeX до последующей проверки администратором и публикации в общей базе данных. Такой подход обеспечивает упорядоченность, целостность и достоверность хранимой информации.

Ключевыми преимуществами разработанного решения являются централизованное хранение данных, унификация их структуры и удобство доступа. Использование реляционной базы данных позволяет эффективно организовать взаимосвязанные параметры экспериментов (кладка, кирпич, раствор), а также обеспечивает надежность и масштабируемость системы. Хранение данных в стандартизированном формате, согласованном с международными

практиками, упрощает их интеграцию с внешними источниками и повышает воспроизводимость результатов исследований.

Дополнительным преимуществом является развитый пользовательский интерфейс, предоставляющий гибкие инструменты фильтрации и настройки отображения данных. Это позволяет пользователю быстро находить необходимые эксперименты, адаптировать представление таблицы под конкретные задачи и проводить первичный анализ без необходимости выгрузки данных во внешние программы.

Применение современных технологий, таких как Streamlit и Supabase, обеспечивает простоту разработки, развертывания и сопровождения системы, а также делает ее доступной для использования и адаптации исследователями, занимающимися вопросами машинного обучения в области механики строительных конструкций.

Список использованных источников

1. Natri, E. Macromechanical Failure Criteria: Elasticity, Plasticity and Numerical Applications for the Non-Linear Masonry Modelling / E. Natri, P. Todisco // *Buildings*. – 2022. – Vol. 12. – Macromechanical Failure Criteria. – № 8. <https://doi.org/10.3390/buildings12081245>
2. Поздеев, М. Л. Квазиортотропная деформационная теория пластичности каменных кладок при плоском напряженном состоянии / М. Л. Поздеев, С. Ю. Лихачева, И. В. Смагин // *Вестник НИЦ Строительство*. – 2024. – № 4(43). – С. 218-231. [https://doi.org/10.37538/2224-9494-2024-4\(43\)-218-231](https://doi.org/10.37538/2224-9494-2024-4(43)-218-231)
3. An orthotropic damage model for masonry walls with consistent damage evolution laws / T. Teschemacher, P. Kalkbrenner, L. Pelà [et al.] // *Materials and Structures*. – 2023. – Vol. 56. <https://doi.org/10.1617/s11527-023-02220-x>
4. Тюпин, Г. А. Деформационная теория пластичности каменной кладки / Г. А. Тюпин // *Строительная механика и расчет сооружений*. – 1980. – № 6. – С. 28-30.
5. Sathiparan, N. Comparative analysis of machine learning models and standard codes for predicting compressive strength in hollow block masonry / N. Sathiparan, P. Jeyanthan // *Journal of Umm Al-Qura University for Engineering and Architecture*. – 2025. – Vol. 16. – № 4. – P. 1806-1838. <https://doi.org/10.1007/s43995-025-00211-3>
6. Mapping and revealing the nature of masonry compressive strength using computational intelligence / P. Asteris, G. Drosopoulos, L. Cavaleri [et al.] // *Structures*. – 2025. <https://doi.org/10.1016/j.istruc.2025.109189>
7. Prediction of compressive strength of brick masonry using machine learning models / B. Mr, M. K, S. Rangaswamy [et al.] // *EPJ Web of Conferences*. – EDP Sciences, 2026. – Vol. 345. – P. 01036. <https://doi.org/10.1051/epjconf/202634501036>
8. Prediction of the shear strength of reinforced masonry walls using a large experimental database and artificial neural networks / V. Aguilar, C. Sandoval, J. M. Adam [et al.] // *Structure and Infrastructure Engineering*. – 2016. – Vol. 12. – № 12. – P. 1661-1674. <https://doi.org/10.1080/15732479.2016.1157824>
9. Demir, A. The prediction of brick wall strengths with artificial neural networks model / A. Demir, A. A. Kumanlioglu // *AIP Conference Proceedings*. – 2017. <https://doi.org/10.1063/1.4972637>
10. Machine Learning Surrogates for Unreinforced Masonry Tensile-Strength Prediction / E. Markarian, E. Azar, S. Gonen, B. Pulatsu // *Journal of Computing in Civil Engineering*. – 2026. – Vol. 40. – № 2. – P. 04025149. <https://doi.org/10.1061/JCCEE5.CPENG-6699>
11. Artificial neural networks prediction of in-plane and out-of-plane homogenized coefficients of hollow blocks masonry wall / H. Friaa, M. Laroussi Hellara, I. Stefanou [et al.] // *Meccanica*. – 2020. – Vol. 55. – № 3. – P. 525-545. <https://doi.org/10.1007/s11012-020-01134-0>
12. Database_Experimental Results_MQI / A. Murano, J. Ortega, H. Rodrigues, G. Vasconcelos. – 2020. – Vol. 1. <https://doi.org/10.17632/mprjsnr6mp.1>
13. Estimates for the stiffness, strength and drift capacity of stone masonry walls based on 123 quasi-static cyclic tests reported in the literature / F. Vanin, D. Zaganelli, A. Penna, K. Beyer // *Bulletin of Earthquake Engineering*. – 2017. – Vol. 15. – № 12. – P. 5435-5479. <https://doi.org/10.1007/s10518-017-0188-5>